

PRELIMINARY DESIGN REVIEW (PDR)

REVISIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR DE LA ARQUITECTURA — OTC

Documento:	PDR - Diseño de Arquitectura	Código:	OTC-PDR-001
Fecha:	1 de junio de 2026	Versión:	1.0 Basada en PRD v1.0
Autor de la Revisión:	Federico Lanzo / Mesa Técnica	Core del Sistema:	Ecosistema Híbrido Web2 / EVM L2
Estado de Aprobación:	Aprobado para Fase Crítica (CDR)	Red Objetivo:	Base / Arbitrum / Polygon

Objetivo del PDR: Evaluar y validar de forma preliminar la viabilidad técnica, los diagramas de bloques conceptuales, la definición de contratos inteligentes y los flujos de integración del sistema OTC antes de proceder al desarrollo completo del código y configuración final de infraestructura.

1. Arquitectura del Sistema de Alto Nivel (High-Level Architecture)

El sistema OTC se estructurará siguiendo una arquitectura de tres capas principales distribuidas horizontalmente, garantizando el aislamiento de responsabilidades y la compatibilidad con entornos corporativos tradicionales (B2B) y usuarios convencionales (B2C).

- **Capa de Presentación (Frontend Web):** Aplicación web SPA (Single Page Application) responsiva desarrollada sobre frameworks modernos, encargada de proveer los dashboards interactivos tanto para proveedores como para los agentes afiliados y usuarios finales.
- **Capa de Servicios de Aplicación (Backend Backend/API):** API Gateway que actúa como capa puente o "Middleware de Abstracción", procesando el onboarding B2B, la comunicación por WebSockets/REST con los Channel Managers y la orquestación de la abstracción de cuentas.
- **Capa Blockchain / Protocolo Descentralizado:** Compuesta por el conjunto de Contratos Inteligentes inmutables encargados de la tokenización de inventario en forma de activos digitales y del procesamiento algorítmico y dispersión inmediata de comisiones monetarias.

2. Desglose Detallado por Componentes de Diseño

2.1 MÓDULO DE IDENTIDAD, AUTENTICACIÓN Y ABSTRACCIÓN DE CUENTAS (ACCOUNT ABSTRACTION)

Para mitigar la fricción de entrada técnica típica de Web3, el diseño preliminar contempla una bifurcación lógica en la autenticación del usuario final:

1. **Flujo Cripto Nativo:** Conexión directa del frontend con proveedores Web3 (Injected Wallets) mediante `WalletConnect` o `MetaMask` utilizando firmas criptográficas estándar.
2. **Flujo No-Nativo (Híbrido):** Integración con un kit de Abstracción de Cuentas (estándar `ERC-4337` o soluciones embebidas). El usuario se autentica con sus credenciales tradicionales (Google, Email) y el backend interactúa

con una infraestructura de computación multi-parte (MPC) para instanciar una Smart Contract Wallet (billetera abstracta). Las transacciones de gas de estos usuarios son patrocinadas por un contrato `Paymaster` financiado por el protocolo, eliminando la necesidad de que el turista posea criptomonedas nativas para reservar de forma directa.

2.2 MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN, INTEGRACIÓN B2B Y TOKENIZACIÓN DE INVENTARIO

El inventario turístico se gestiona a través de una pasarela de integración bidireccional continua con el software sectorial preexistente:

- **Ingesta de Datos (API Inbound):** Los Channel Managers y sistemas PMS del hotel envían actualizaciones de tarifas, cupos y restricciones en tiempo real al Backend central a través de conexiones REST dedicadas o canales persistentes WebSockets.
- **Capa de Guardián de Latencia:** Se establece un pool de procesamiento asíncrono diseñado bajo colas de mensajería de alta disponibilidad. El objetivo de diseño preliminar limita el tiempo total de respuesta de punta a punta a un máximo de **800ms** para evitar la venta simultánea de la misma habitación (overbooking).
- **Fábrica de Tokens (NFT Minting Factory):** Una vez validada y confirmada la reserva en firme, el backend invoca el contrato de factoría para emitir de forma segura un token bajo el estándar **ERC-1155** o **ERC-721 modificado**. El metadato de este token incluye de manera inmutable el ID del proveedor, las fechas exactas del paquete de viaje y las variables operativas de las políticas de cancelación.

2.3 LÓGICA DE NEGOCIO Y ESTRUCTURA DE CONTRATOS INTELIGENTES (SMART CONTRACTS)

El motor financiero descentralizado se compone de tres contratos inteligentes principales interconectados en la red:

CONTRATO INTELIGENTE	RESPONSABILIDAD ARQUITECTÓNICA CORE	ESTADO DE DISEÑO
<code>OTC_Inventory_Factory.sol</code>	Gobernar el acuñado (minting), transferencia y quemado (burning) de los paquetes y noches de hotel en forma de NFTs paramétricos.	Preliminar Aprobado
<code>OTC_Escrow_Disperser.sol</code>	Actuar como la cuenta de custodia temporal (escrow) de los fondos transaccionados y ejecutar de forma atómica y transparente la dispersión algorítmica de los montos económicos en stablecoins hacia las tres partes interesadas en el momento exacto del checkout o compra confirmada.	Crítico - Pendiente de Auditoría
<code>OTC_Marketplace_Secondary.sol</code>	Gestionar la oferta pública de venta, compra y transferencias entre billeteras de los paquetes previamente adquiridos por los clientes finales, forzando la deducción de regalías automatizadas configuradas por el hotel emisor primario.	Preliminar Aprobado

3. Flujo de Datos Transaccional (Data Flow Walkthrough)

A continuación se expone de manera secuencial el ciclo de vida de una transacción de compra directa bajo la infraestructura planteada en esta revisión de diseño:

1. El usuario final selecciona un paquete turístico o bodega en la interfaz web y procede al pago utilizando su tarjeta de crédito bancaria convencional.
2. La API de pago Fiat On-Ramp (Stripe/MoonPay) recibe los fondos en moneda fiat y de manera transparente los convierte en equivalentes de stablecoins estables (USDC o USDT) en la red de Capa 2 seleccionada.
3. Los fondos se inyectan en el método de ejecución del contrato inteligente `OTC_Escrow_Disperser.sol` de forma unificada.
4. El contrato inteligente retiene los fondos en garantía y ejecuta el algoritmo matemático de dispersión atómica de bloques en una sola transacción:
 - Se calcula y transfiere el porcentaje correspondiente de ganancia para el proveedor de servicios (Hotel/Bodega).
 - Se calcula y deposita de forma instantánea la comisión ganada por el agente de turismo independiente o influencer cuyo ID de afiliado originó la transacción.
 - Se deduce y envía el fee de servicio porcentual remanente asignado para la sustentabilidad financiera de la plataforma OTC.
5. Paralelamente, el contrato emite el evento correspondiente en la blockchain que gatilla al backend para enviar la confirmación formal al PMS y generar el archivo gráfico del ticket en el dashboard web del usuario.

4. Análisis de Riesgos Técnicos y Estrategias de Mitigación

RIESGO IDENTIFICADO	IMPACTO / PROBABILIDAD	ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA DE MITIGACIÓN
Vulnerabilidad o Hackeo de Contratos Inteligentes: Pérdida o desvío de fondos retenidos en el depósito en garantía o escrow.	CRÍTICO / BAJA	Cumplimiento mandatorio del requisito RNF-S01. Ejecución forzosa de auditorías de código estático y dinámico por firmas externas y reconocidas antes del despliegue en Mainnet. Uso de librerías OpenZeppelin estándar y patrones de pausa de emergencia (Pausable).
Fluctuaciones en Costos de Gas: Incremento en los costos de ejecución de transacciones de dispersión de fondos, afectando el margen.	ALTO / MEDIA	Cumplimiento estricto del requisito RNF-P02. Despliegue exclusivo en redes de Capa 2 (L2 EVM) optimizadas para micropagos (Base o Arbitrum), fijando como meta de ingeniería un costo de procesamiento menor a \$0.05 USD por operación masiva.
Inconsistencia de Datos / Overbooking: Demoras en las respuestas de APIs de terceros que generen doble asignación de cupos.	ALTO / ALTA	Implementación de una arquitectura orientada a eventos con colas de mensajería (RabbitMQ/Kafka) que implemente bloqueos lógicos temporales de inventario en la base de datos de la capa intermedia mientras la transacción blockchain se confirma. Tiempos límite estrictos (timeout) configurados a 800ms.

5. Conclusión y Próximos Pasos de Ingeniería

La Revisión Preliminar de Diseño (PDR) demuestra que la arquitectura propuesta satisface plenamente las metas y objetivos del negocio trazados originalmente en el PRD. La combinación de la tecnología de Abstracción de Cuentas y pasarelas de pago On-Ramp tradicionales elimina de manera efectiva la fricción de entrada para el usuario final del mercado de turismo, mientras que el uso de redes L2 y contratos inteligentes garantiza la automatización, transparencia y descentralización efectiva de las comisiones.

Se aprueba formalmente el paso a la siguiente fase de ingeniería: **Diseño Detallado y Revisión Crítica de Diseño (CDR)**, donde se procederá a documentar detalladamente el modelo de datos de las bases de datos relacionales intermedias, la especificación exacta de las interfaces de las APIs y la escritura de los primeros borradores de código en lenguaje Solidity.